

数学 オリジナル問題 第3回（弱点特化）

1回目の結果分析にもとづく弱点重点セット（検査時間の目安：50分）

※この問題は、1回目の採点結果で誤答・未回答だった分野（確率、円周角、作図、文字式の証明、一次関数の応用、図形の証明と線分比、空間図形）を、第2回とは別の題材・別の数値で出題するよう新規に作成したオリジナル問題です。実際の入試問題そのものではありません。解答は「都立数学_解答解説_第3回」を見てください。

1

次の各問に答えよ。

〔問1〕 $-3^2+24\div(-6)$ を計算せよ。

〔問2〕 $(5a-2b)/6 - (a-4b)/3$ を計算せよ。

〔問3〕 $(\sqrt{3}+4)(\sqrt{3}-2)+\sqrt{12}$ を計算せよ。

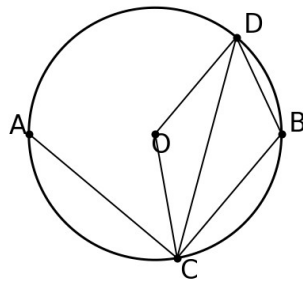
〔問4〕 一次方程式 $4(x-5)=7x+4$ を解け。

〔問5〕 連立方程式 $\{ 2x+5y=1, 4x-3y=15 \}$ を解け。

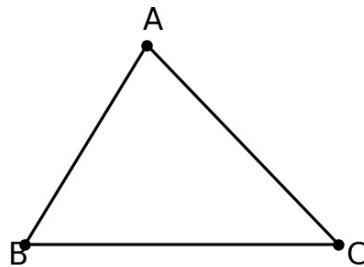
〔問6〕 二次方程式 $2x^2-7x+3=0$ を解け。

〔問7〕 【前回：確率を誤答】1, 2, 3, 4, 5の数字を1つずつ書いた5枚のカードがある。この5枚のカードから同時に2枚を取り出すとき、書いてある2つの数の積が偶数になる確率を求めよ。ただし、どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔問8〕 【前回：円周角を誤答】右の図で、点Oは線分ABを直径とする円の中心である。点C, Dは円Oの周上にある点で、4点A, B, C, Dは、A, C, B, Dの順に並んでおり、互いに一致しない。点Oと点C、点Oと点D、点Aと点C、点Bと点C、点Bと点D、点Cと点Dをそれぞれ結ぶ。 $\angle BAC=40^\circ$, $\angle BCD=25^\circ$ のとき、 $\angle ODC$ の大きさを求めよ。



〔問9〕 【前回：未回答】 右の図で、 $\triangle ABC$ がある。頂点Aから辺BCに引いた垂線と辺BCとの交点をHとする。点Hを、定規とコンパスを用いて作図によって求め、点Hの位置を示す文字Hも書け。ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと。



2

【前回：証明が未回答】 Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。次の各問に答えよ。

〔先生が示した問題〕

連続する3つの整数について、最も大きい数の2乗から最も小さい数の2乗をひいた差を考える。

例えば、3つの整数が4, 5, 6のとき、 $6^2 - 4^2 = 36 - 16 = 20$ となり、これは中央の数5の4倍である。

〔問1〕 3つの整数が6, 7, 8のとき、最も大きい数の2乗から最も小さい数の2乗をひいた差を求めよ。

Sさんのグループは、〔先生が示した問題〕をもとにして、次の問題を作った。

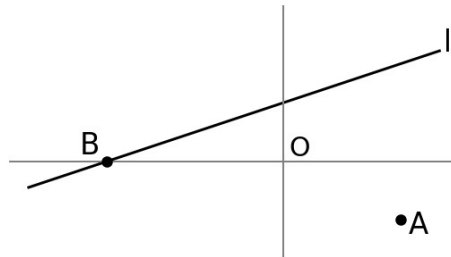
〔Sさんのグループが作った問題〕

kを正の整数とする。差がkである3つの数 $n-k$, n , $n+k$ について (n は整数)、最も大きい数の2乗から最も小さい数の2乗をひいた差は、 $4nk$ となることを確かめてみよう。

〔問2〕 〔Sさんのグループが作った問題〕で、 $(n+k)^2-(n-k)^2=4nk$ となることを証明せよ。

3

【前回：未回答】右の図1で、点Oは原点、点Aの座標は(6,-3)であり、直線lは一次関数 $y=(1/3)x+3$ のグラフを表している。直線lとx軸との交点をBとする。直線l上にある点をPとし、2点A, Pを通る直線をmとする。次の各問に答えよ。



〔問1〕 点Pのy座標が1のとき、点Pのx座標を、次のうちから選び、記号で答えよ。

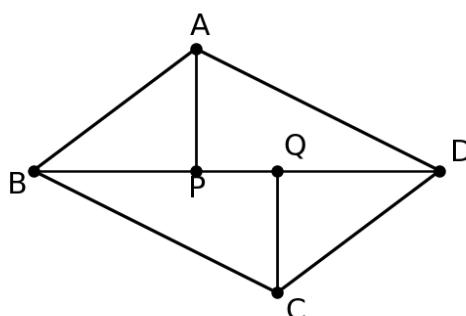
ア -9 イ -6 ウ -3 エ 3

〔問2〕 点Pのx座標が0のとき、直線mの式を $y=③x+④$ の形で求めよ。

〔問3〕 点Pのx座標が6より大きい数であるとき、x軸上にありx座標が点Pのx座標と等しい点をQとし、点Aと点B、点Aと点Q、点Pと点Qをそれぞれ結んだ場合を考える。 $\triangle APB$ の面積が $\triangle AQP$ の面積の2倍になるとき、点Pのx座標を求めよ。

4

【前回：未回答】右の図で、四角形ABCDは平行四辺形である。対角線BDを引き、頂点Aから対角線BDに引いた垂線と対角線BDとの交点をP、頂点Cから対角線BDに引いた垂線と対角線BDとの交点をQとする。次の各問に答えよ。



〔問 1〕 $\angle ABP = a^\circ$ とするとき、 $\angle BAP$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

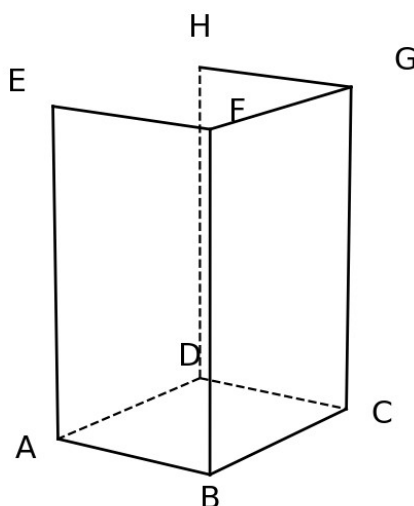
ア $(90-a)$ 度 イ $(180-a)$ 度 ウ $(a+90)$ 度 エ $(45+a)$ 度

〔問 2 ①〕 $\triangle ABP$ と $\triangle CDQ$ が合同 ($\triangle ABP \cong \triangle CDQ$) であることを証明せよ。

〔問 2 ②〕 $AB=10\text{cm}$, $AP=6\text{cm}$, $BD=20\text{cm}$ のとき、線分 PQ の長さを求めよ。

5

【前回：未回答】 右の図に示した立体 $ABCD-EFGH$ は、 $AB=6\text{cm}$, $AD=8\text{cm}$, $AE=10\text{cm}$ の直方体である。頂点 A と頂点 C を結び、線分 AC 上にある点を P とする。次の各問に答えよ。



〔問 1〕 点 P が線分 AC の中点のとき、頂点 A , 頂点 E , 頂点 H , 頂点 D , 点 P を結んでできる立体 $P-AEHD$ の体積を求めよ。

〔問 2〕 頂点 A と点 P 、頂点 B と点 P 、頂点 F と点 P をそれぞれ結んだ場合を考える。 $AP:PC=3:2$ のとき、三角錐 $P-ABF$ の体積を求めよ。